FICHE DE MATHEMATIQUES - 4e ANNEE MOYENNE

THEOREME DE PYTHAGORE

Dans un triangle rectangle, le carre de l'hypotenuse est egal a la somme des carres des deux autres cotes. Si ABC est rectangle en A, alors BC^2 = AB^2 + AC^2.

Exemple resolu

AB = 6 cm et AC = 8 cm. BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100, donc BC = 10 cm.

Methode

1. Identifier l'angle droit. 2. Nommer l'hypotenuse (cote oppose a l'angle droit). 3. Ecrire la relation. 4. Remplacer par les longueurs connues. 5. Calculer et donner l'unite.

Exercices

1) Triangle rectangle en A : AB = 5 cm, AC = 12 cm. Calculer BC. 2) Triangle rectangle en M : NO est l'hypotenuse, MN = 9 cm et NO = 15 cm. Calculer MO. 3) Une echelle de 13 m est posee contre un mur. Son pied est a 5 m du mur. Quelle hauteur atteint-elle ?

Corrige

1) BC^2 = 25 + 144 = 169, BC = 13 cm. 2) MO^2 = 225 - 81 = 144, MO = 12 cm. 3) hauteur^2 = 169 - 25 = 144, hauteur = 12 m.

A retenir

Cette fiche est un support original de revision Najahna, non un sujet officiel. Verifier la methode avec le cours de classe.